
Alternativa

a) (0,75 punts) Calcula els límits següents:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow -1} g(x) \qquad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow 3} g(x)$$

Solució. En $x = -1$ actua la branca $x < 2$, i hi ha una indeterminació $0/0$: $\frac{x^2 - 1}{x + 1} = \frac{(x + 1)(x - 1)}{x + 1} = x - 1 \rightarrow -2$. El límit val -2 , tot i que $g(-1)$ no existeix.
En canvi, $x = 3$ és a la branca $x \geq 2$: $\lim_{x \rightarrow 3} g(x) = 9 + k$. La fórmula de la primera branca hi donaria 2, però per a $x \geq 2$ no és la que actua.